

Módulo Celdas de Manufactura Robotizadas

Automatización con robots.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

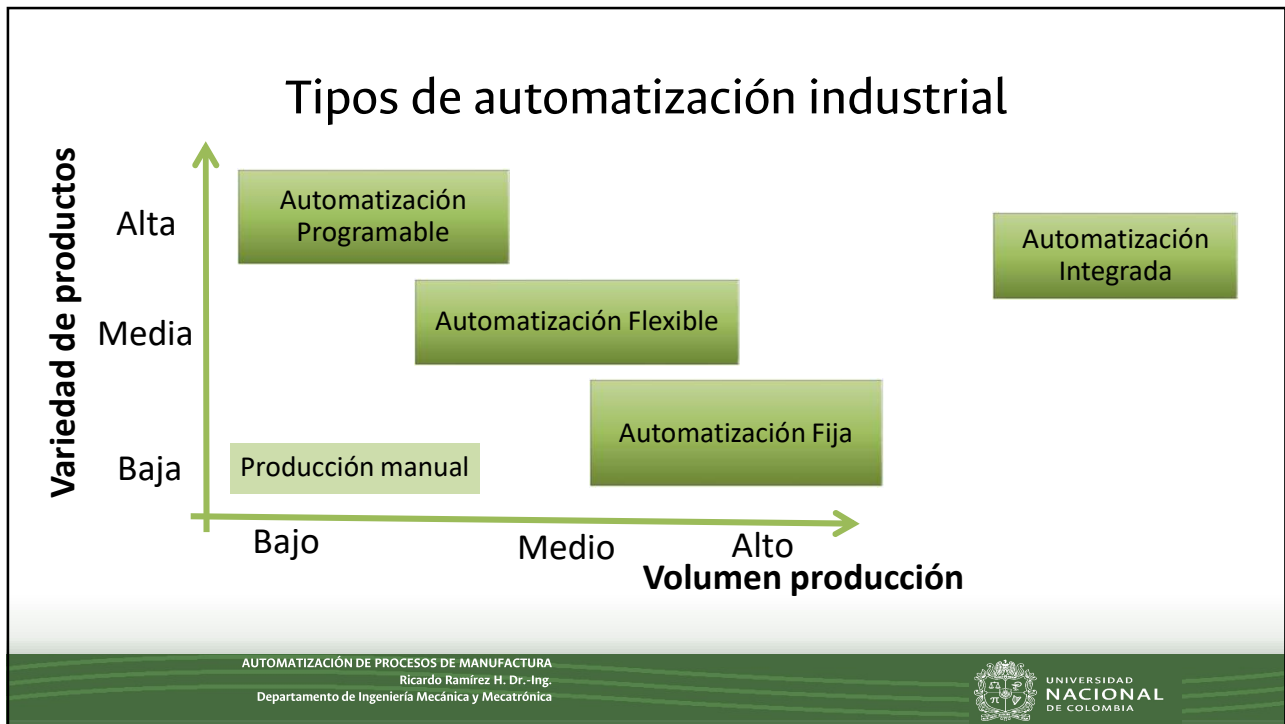


Automatización

- **ISA:** The creation and application of technology to monitor and control the production and delivery of products and services.
- Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la realización de un proceso o en una industria.
- **IBM:** La automatización es la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos para lograr resultados con una intervención humana mínima.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica





Qué se quiere obtener al Automatizar

- Viabilidad
- Productividad
- Seguridad
- Calidad y economía
- Accesibilidad
- Integración de funciones complejas
- Conveniencia
- Mejora de la calidad de vida.
- Control más simple.
- Confiabilidad

Metodologías o filosofías de producción

Enfoques estructurados y conjuntos de técnicas aplicadas por las empresas para organizar, ejecutar y optimizar sus procesos de fabricación o creación de servicios. Su objetivo principal es aumentar la productividad, reducir costos, minimizar desperdicios y mejorar la calidad final mediante la gestión eficiente de recursos y tiempos.

- *Just in Time* (JIT),
- *Lean Manufacturing*,
- Kaizen,
- TOC, Enfoque en el eslabón más débil,
- Six Sigma,
- TPM,
- 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

Layouts de sistemas de manufactura

- Los layouts o distribuciones en planta de fabrica son:
 - Layout de Producto o en Línea
 - Layout de Proceso o Funcional (Taller)
 - Layout de Posición Fija
 - Layout Celular (Híbrido/Grupo)

Líneas de producción

En línea

- Block Lines
- Dynamic Flow
- Accumulation Lines
- Continuous Flow
- Batch Production
- Assembly Lines

Celda de manufactura

- Cellular Manufacturing
- Flexible Manufacturing Systems

Mixto

CELDAS DE MANUFACTURA

Celda de manufactura

- Las celdas o células de manufactura son conjuntos lógicos de equipos y recursos requeridos para producir uno más lotes de productos. (ISA 95)
- Los recursos incluyen: personas, herramientas y materiales.
- La tecnología se llama manufactura celular.

Celda de manufactura

- Ventajas
 - En una celda de manufactura se ubican las personas, máquinas y suministros en función del proceso.
 - Las celdas de manufactura permiten un flujo de materiales más eficiente, mejores comunicaciones y menor inventario de productos en proceso.
 - Las células de manufactura correctamente diseñadas eliminan o reducen operaciones que no agregan valor al producto.
 - Reducen las ineficiencias de reprocesos (Video El fundador)
 - Lean Manufacturing

Celda de manufactura

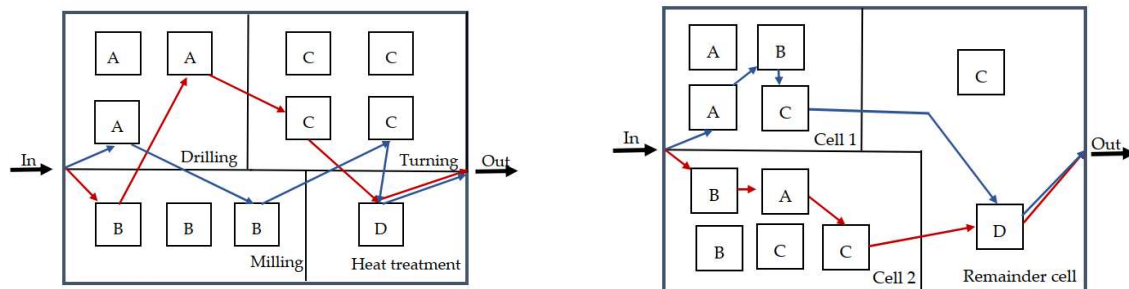
- Hay celdas de manufactura con humanos, de una máquina o de varias máquinas.
- Las celdas se unen para conformar líneas de producción.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Transformación

- Como ir de layout tipo taller (job shop) a celda de manufactura (cell)?

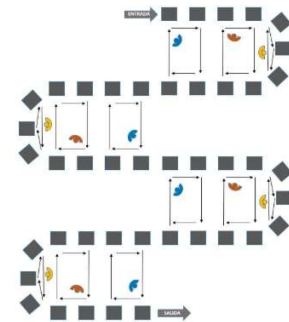
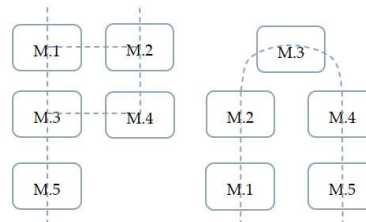
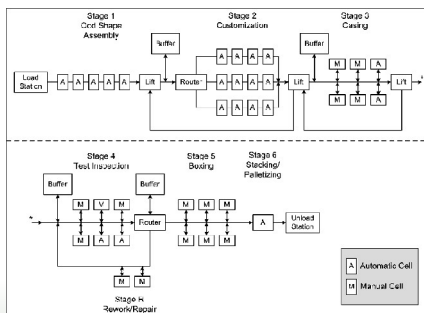


AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



Layouts de celdas

Se usan diversos tipos de layouts o distribuciones en planta: en línea, en U, en T, en O, etc.



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Bibliografía

- [https://www.encyclopedia.com/management/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/lean-manufacturing-and-just-time-production#:~:text=por%20computadora%20\(CIM\)-,SEIS%20SIGMA%20Y%20LEAN%20SIX%20SIGMA,se%20centra%20en%20cuatro%20aspectos:](https://www.encyclopedia.com/management/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/lean-manufacturing-and-just-time-production#:~:text=por%20computadora%20(CIM)-,SEIS%20SIGMA%20Y%20LEAN%20SIX%20SIGMA,se%20centra%20en%20cuatro%20aspectos:)
- Nof, S. Y. (2023). Springer Handbook of Automation. En *Springer handbooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-96729-1>
- *Types of Production Lines in Manufacturing*. (s. f. -b). Foodmach Packaging Automation | Robotics | Integration | Turnkey Projects. <https://foodmach.com/resources/types-production-lines>

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA
Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA